

**EQUIPOS ROBUSTOS ÚTILES EN DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**

MANUAL DE OPERACIÓN
Banco de Intercambiadores de Calor
REF. BIC - 1

PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT
PSE S.A.S

CONTENIDO

1. SEGURIDAD	5
1.1 Declaración de seguridad	6
1.2 Elementos de protección personal	6
1.3 Equipo rotatorio.....	6
1.4 Seguridad eléctrica	7
1.5 Equipos a alta presión.....	7
1.6 Equipos a alta temperatura	7
1.7 Aviso de seguridad de las bombas	7
1.8 Aviso de seguridad del motoreductor.....	8
1.9 Aviso de seguridad del intercambiador de placas	8
1.10 Sustancias permitidas.....	8
1.11 Temperatura del agua caliente	8
1.12 Equipos en simultáneo.....	8
1.13 Golpe de ariete	8
2. GENERALIDADES DEL PROCESO	9
3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	13
4. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN	24
5. REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN.....	25
6. PRECAUCIONES IMPORTANTES	26
7. POSIBILIDADES DE PRÁCTICAS	27
8. PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD	28
8.1 Materiales.....	28
8.2 Adecuación del sistema	28
8.3 Conexión del equipo a la red eléctrica	28
8.4 Pantalla de inicio	29
8.5 Inicio de sesión	29
8.6 Modos de uso.....	¡Error! Marcador no definido.
8.7 Selección de configuración de trabajo	30
8.8 Calibración de rotámetros	31

	Contenido
8.8.1	Rotámetro de entrada de agua 31
8.8.2	Rotámetro de agua fría 32
8.8.3	Rotámetro de agua caliente 33
8.9	Calibrar las termocuplas 34
8.10	Configuración de válvulas 34
8.10.1	Codificación de válvulas 34
8.10.2	Tanque agitado..... 35
8.10.2.1	Tanque agitado en estado transitorio 35
8.10.2.2	Tanque agitado en estado estacionario 36
8.10.2.3	Modo de agitación 37
8.10.3	Intercambiador de tubos y coraza 38
8.10.3.1	Configuración del fluido frío..... 38
8.10.3.2	Configuración del fluido caliente..... 41
8.10.3.2.1	Vapor de agua..... 41
8.10.3.2.2	Agua caliente..... 42
8.10.4	Intercambiador de tubos concéntricos 43
8.10.4.1	Configuración del fluido frío..... 43
8.10.4.2	Configuración del fluido caliente..... 45
8.10.4.2.1	Vapor de agua..... 45
8.10.4.2.2	Agua caliente..... 45
8.10.5	Intercambiador de placas 47
8.10.5.1	Configuración del fluido frío 47
8.10.5.2	Configuración del fluido caliente..... 48
8.11	Configuración en la pantalla 50
8.12	Inicio de operación..... 53
8.13	Parada 55
8.14	Parada de emergencia..... 56
8.15	Limpieza 56
9.	MANTENIMIENTO..... 57
10.	EJEMPLO..... 58

1. SEGURIDAD

Todo el personal manejando u operando el banco de intercambiadores, junto con el personal que tiene acceso al sistema debe estar familiarizado con el contenido de este manual, especialmente las instrucciones de salud y seguridad.

Todas las áreas y laboratorios deben cumplir las regulaciones de seguridad. Todos los procedimientos realizados en el equipo deben estar acordes a las buenas prácticas de laboratorio.

Peligro de explosión

La operación de este equipo puede implicar la sobre presión de la estructura y causar una explosión por medios físicos y la liberación súbita de vapor a alta presión y alta temperatura.

Riesgo de incendio

La operación de este equipo puede implicar la utilización de líquidos y vapores altamente inflamables.

Riesgo eléctrico

El equipo funciona por suministro de corriente eléctrica de alto amperaje y voltaje.

Superficies calientes

En funcionamiento, el equipo puede alcanzar altas temperaturas en algunas superficies que pueden causar quemaduras al contacto.

Riesgo caída de objetos

La manipulación del equipo requiere del uso de herramientas que pueden causar daño si se precipitan al suelo.



Las plantas de proceso incorporan componentes rotatorios, eléctricos, transporte de gases y líquidos, entre otros. Cada uno de dichos componentes debe ser tratado con cuidado para evitar lesiones personales o la muerte y también daño al equipo.

Nunca opere el sistema a una capacidad mayor de la de diseño. Esto aplica para bombas, válvulas, tanques, etc.

Nunca desactive una alarma porque es molesta o por otra razón. Corrija el problema.

El trabajo en el equipo requiere de por lo menos dos personas. Nunca deje el equipo operando sin supervisor.

Cuando tenga dudas, Pregunte.

1.1 Declaración de seguridad

Todo personal que opere el sistema, o que cuente con acceso al mismo debe estar familiarizado con el contenido de este manual, en especial con las instrucciones de seguridad. PS+E S.A.S no se hace responsable de lesiones personales, fatalidad o daño al equipo como resultado de la operación del equipo que se desvíe del procedimiento especificado en este manual.

Para evitar lesiones personales o daño a la propiedad, es extremadamente importante seguir las instrucciones aquí mencionadas.

1.2 Elementos de protección personal

Toda persona que opere el sistema debe usar los siguientes elementos de protección personal: gafas de seguridad, casco, bata de laboratorio y guantes de carnaza o resistentes al calor.

1.3 Equipo rotatorio

El banco de intercambiadores cuenta con un sistema de agitación considerado como equipo rotatorio. No inserte las manos, pies, herramientas u objetos extraños al equipo mientras está en operación. No intente manipular el equipo mientras se está moviendo. Cualquiera de estas acciones puede resultar en afectaciones personales o en daños al equipo.

Antes de realizar cualquier trabajo o inspección en proximidad a partes movibles, es imperativo, que los circuitos asociados estén apagados (des-energizados). Adicionalmente, cualquier elemento movable debe estar firmemente bloqueado para prevenir su rotación accidental.

Todo el equipo rotatorio debe ser inspeccionado con regularidad y se debe realizar mantenimiento apropiado.

El equipo está alineado con precisión, por lo cual no se debe realizar modificación mecánica del equipo. Cualquiera de estas acciones puede resultar en desajustes y desbalances del equipo. No ubicar pesos sobre el equipo. Esta acción puede causar la desalineación de los ejes y desbalance del equipo. Si se presentan ruidos anormales de forma abrupta durante la operación del equipo, es necesario apagar el equipo inmediatamente y resolver el problema antes de reiniciar la operación.

1.4 Seguridad eléctrica

Toda la distribución de potencia, paneles de control e instrumentos operan con un voltaje y amperajes, que puede matar o lesionar al personal. La operación apropiada y mantenimiento reduce significativamente el riesgo. Únicamente un electricista calificado puede realizar mantenimiento y reparación de los componentes eléctricos.

Fusibles quemados, entre otros, son indicadores de que un riesgo potencial existe y la causa de sobrecarga se debe determinar antes de retornar el equipo a servicio.

1.5 Equipos a alta presión

Los recipientes a presión son susceptibles a fallar si la presión excede la máxima presión permitida. Dichas fallas pueden causar pérdidas económicas y de vidas humanas. De tal forma, que dispositivos para aliviar la presión son usados para minimizar estas pérdidas.

El mantenimiento de los dispositivos de alivio de presión es extremadamente importante para la seguridad. Los recipientes a presión nunca deben ser agujereados, cortados o soldados por personal sin cualificación. Cualquier reparación debe garantizar un alivio de esfuerzos en el material.

1.6 Equipos a alta temperatura

Superficies a alta temperatura son típicas de casi todos los equipos de proceso. Las altas temperaturas representan un riesgo de seguridad para el personal trabajando alrededor del equipo. La piel humana tolera temperaturas de hasta 40 °C, por encima se produce una desnaturalización de las proteínas y se altera la capacidad de reparación celular. La protección personal es indispensable para evitar quemaduras o lesiones de grado mayor.

1.7 Aviso de seguridad de las bombas

No es seguro operar una bomba centrífuga con los puertos de succión y descarga cerrados por válvulas al mismo tiempo. Dichas circunstancias pueden resultar en la desintegración de la carcasa de la bomba.

Este fenómeno es apreciado en la profesión ingenieril y se encuentra ampliamente documentado en la literatura. Cuando una bomba centrífuga opera con las válvulas de succión y descarga cerradas, aproximadamente toda la potencia del motor se convierte en calor y la temperatura del líquido atrapado aumenta.

Mientras la temperatura aumenta, el líquido se expande y puede llegar a una temperatura superior a su temperatura de saturación, provocando un aumento de presión en la carcasa. Eventualmente la temperatura se estabilizará, cuando las pérdidas de calor

desde la bomba sean de igual magnitud que el calor generado. No obstante, en este punto el recalentamiento y sobrepresión puede exceder la presión de diseño de la bomba y el daño de los sellos es irreversible.

1.8 Aviso de seguridad del motoreductor

Especial cuidado debe tenerse con el motoreductor instalado sobre el tanque agitado. No es seguro cargar solventes inflamables mientras el equipo se encuentre energizado. Dichas circunstancias pueden provocar una explosión a causa de una chispa eléctrica.

1.9 Aviso de seguridad del intercambiador de placas

No es seguro operar el intercambiador de placas con vapor. Dicha unidad no ha sido diseñada para operar con vapor. El uso de vapor en el intercambiador de placas, puede provocar el debilitamiento de la estructura que lo soporta e incluso que el intercambiador actúe como proyectil.

1.10 Sustancias permitidas

Se recomienda usar el equipo únicamente con agua y vapor de agua. El uso de otras sustancias químicas en el banco de intercambiadores es responsabilidad del dueño del equipo.

1.11 Temperatura del agua caliente

La máxima temperatura permitida para el agua caliente es de 70 °C. Este valor ha sido establecido para evitar la cavitación en la bomba de agua caliente. Los sellos de la bomba soportan temperaturas de hasta 70 °C.

1.12 Equipos en simultáneo

No se recomienda el uso de varias unidades en simultáneo, con excepción de cuando se usa el tanque agitado como fuente de agua caliente.

1.13 Golpe de ariete

Especial cuidado debe tenerse con el cierre de válvulas donde hay un fluido circulando. Cuando un fluido es forzado a detenerse o hay un cambio brusco en la dirección, la energía cinética que tiene el fluido provoca una sobrepresión que puede ocasionar la ruptura de la tubería o de los accesorios instalados.

2. GENERALIDADES DEL PROCESO

El intercambio de calor entre fluidos es una de las operaciones unitarias más utilizadas en la industria, debido a que el control y ajuste de la temperatura es fundamental para el adecuado desempeño de los procesos. En general, la transferencia de calor entre fluidos se produce naturalmente por efecto de la diferencia de temperaturas, y para adelantar la operación se utiliza un equipo de contacto indirecto entre fluidos que se denomina intercambiador de calor.

Para entender el tipo de tecnologías que se pueden utilizar para el intercambio de calor entre fluidos se debe reconocer el modelo que describe el proceso. La ecuación general que permite calcular la transferencia de calor a través de una superficie corresponde a:

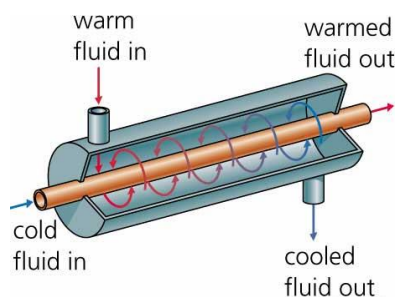
$$Q = UA(\Delta T_m) \quad (1)$$

Aquí, Q es el flujo de calor (energía/tiempo), A es el área de transferencia, U es el coeficiente global de transferencia de calor, y ΔT_m es la diferencia de temperaturas promedio (fuerza impulsora). En particular, es el coeficiente global de transferencia de calor el que permite entender los diferentes tipos de intercambiadores. El coeficiente global se puede entender como una suma de resistencias, así:

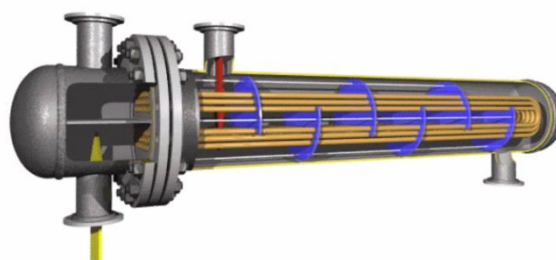
$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o} + R_w + R_D \quad (2)$$

Donde las resistencias se calculan respecto de los coeficientes de transferencia de calor de cada fluido (h_i , h_o) ubicados a lado y lado del área de intercambio, la resistencia del material de construcción del equipo (R_w), y la resistencia debida a la suciedad acumulada en la superficie de transferencia (R_D). Estas resistencias dependen de la naturaleza de los fluidos, la temperatura, el régimen de flujo, y de las características propias del equipo (geometría, arreglo físico, ubicación, material de construcción, etc.).

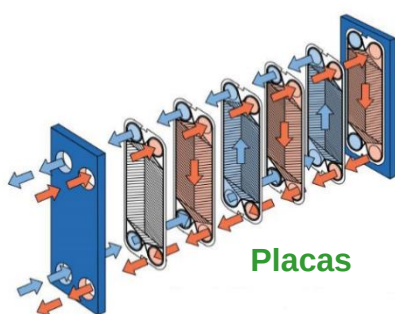
Debido al gran impacto que tiene la configuración del equipo en el desempeño de la operación, se han desarrollado diferentes tipos de intercambiadores de calor a nivel industrial (ver figura). Desde los más simples para bajas necesidades de transferencia (tubos concéntricos), pasando por los más tradicionales de coraza y tubos, los de alta eficiencia (placas), los recomendados para sistemas de alto ensuciamiento (espiral), los de áreas extendidas para manejo de gases (tuberías y placas aleteadas), hasta los que se usan en conjunción con operaciones de almacenamiento o mezclado (tanque con chaqueta o serpentín).



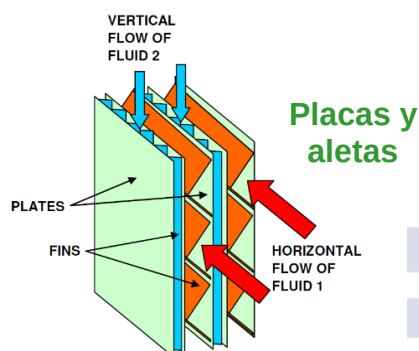
Tubos



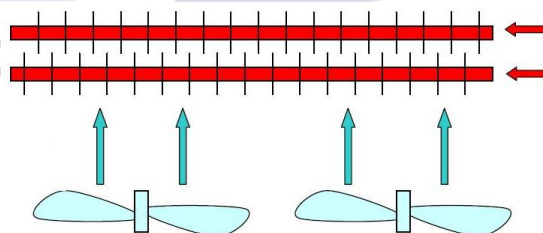
Coraza y tubos



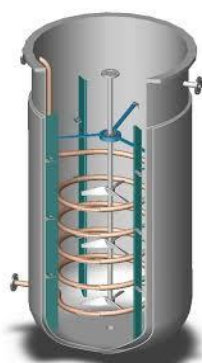
Placas



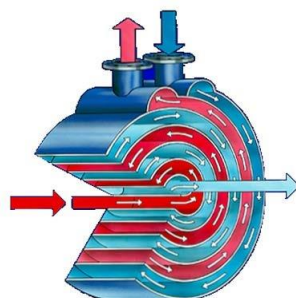
Placas y aletas



Tubería aleteada



Tanque con serpentín v/o

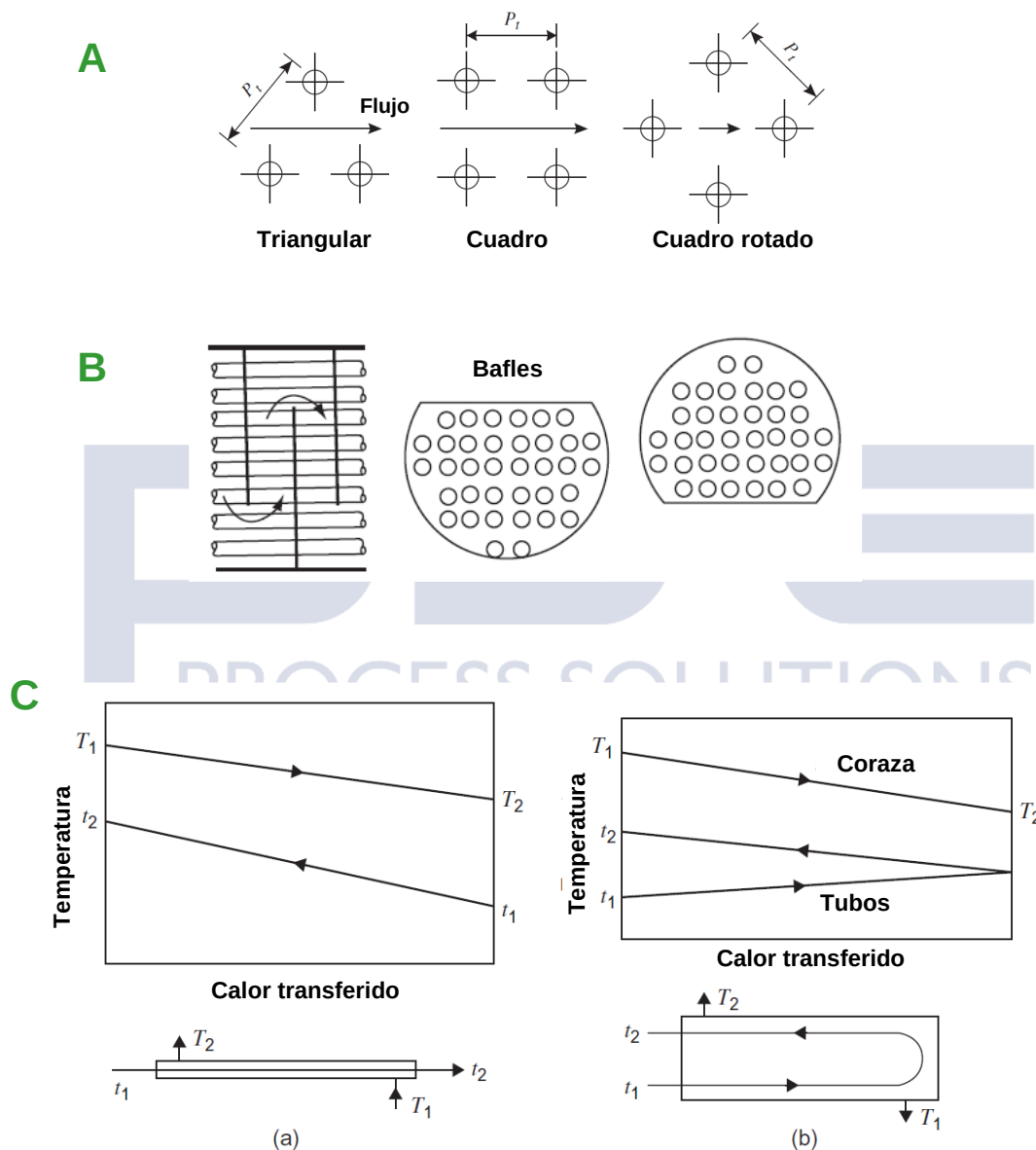


Espiral

Sistemas de intercambio de calor indirecto de uso industrial

Sumado al tipo de intercambiador, la configuración propia del equipo determina en gran medida la eficiencia de la operación. Por ejemplo en los intercambiadores de coraza y tubo, el tipo de arreglo en el haz de tubos y el uso de deflectores o baffles cambian el

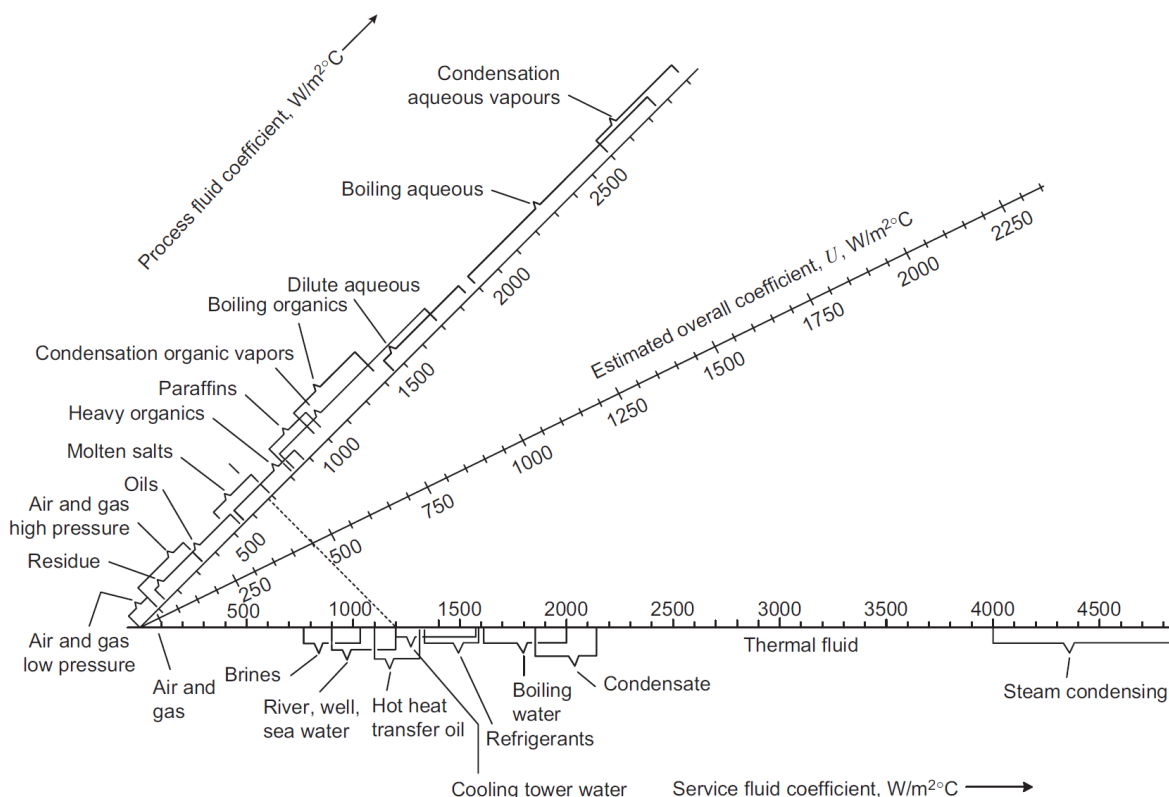
régimen de flujo de los fluidos, y por tanto el coeficiente de transferencia de calor. Por otro lado, el número de pasos por los tubos o la coraza modifican la diferencia de temperaturas promedio en el equipo. Así, dos equipos operando con los mismos fluidos y con la misma área de transferencia, pueden tener comportamientos completamente diferentes.



Diferentes variables a definir en la configuración en intercambiadores de coraza y tubos. A) Organización de los tubos B) Uso de deflectores o baffles C) Número de pasos por los tubos y la coraza

Otro elemento fundamental en los procesos de transferencia de calor es la naturaleza de los fluidos en el intercambiador. Las propiedades de transporte de los fluidos, y su dependencia con la temperatura, determinan en gran medida el desempeño de la operación. Como se indicó, el coeficiente global de transferencia de calor depende de

los coeficientes individuales de cada fluido. En general, el valor numérico del coeficiente global se asemeja al del coeficiente individual más pequeño (resistencia controlante). Esto se puede corroborar en la siguiente figura; si se opera un intercambiador de calor con aire a baja presión ($h \approx 10 \text{ W/m}^2\text{°C}$) y vapor condensando ($h \approx 4000 \text{ W/m}^2\text{°C}$), el coeficiente global se asemeja al del gas ($U \approx 10 \text{ W/m}^2\text{°C}$).



Estimación del coeficiente global de transferencia de calor (U) dependiendo del tipo de fluidos (proceso y servicio)

Con base en lo anterior, PS⁺E ha desarrollado un prototipo experimental robusto para estudiar el desempeño de operaciones de transferencia de calor. El banco de unidades de transferencia permiten manipular y controlar las variables principales del proceso: tipo de intercambiador, temperatura y flujo de admisión de los fluidos, arreglos geométricos, y tipo de operación.

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La unidad BIC está compuesta por un banco de intercambiadores de calor con los respectivos sistemas de admisión de fluidos de proceso y de servicio. Cuenta con 4 intercambiadores de coraza y tubos, un sistema de horquillas (tubos concéntricos), un intercambiador de placas, un tanque agitado con serpentín y chaqueta, un sistema de bombeo y el tablero de control (ver esquema). Todos los intercambiadores de calor se construyen con un área de transferencia equivalente para comparación directa del desempeño. El equipo es robusto, durable, construido en acero inoxidable 304 con acabado brillante. Puede ser utilizado para una gran diversidad de aplicaciones de transferencia de calor (arreglos, fluidos de proceso, fluidos de servicio, etc.). Puede ser utilizado para docencia, investigación, y extensión.

Sistema de admisión de fluidos

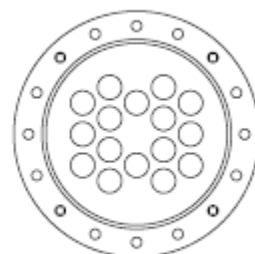
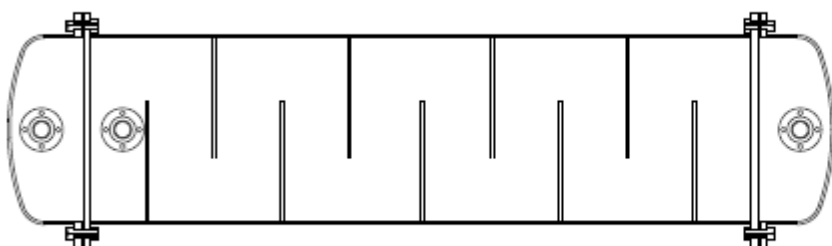
El equipo cuenta con un sistema de admisión de fluido de proceso frío (agua) la cual puede provenir de la red de acueducto o preferiblemente de un sistema cerrado con tanque de acumulación (no incluido). El fluido caliente corresponde a vapor de agua proveniente de caldera (no incluida), o a otro fluido (preferiblemente agua) que se precalienta en el tanque agitado usando vapor como medio de calefacción. El fluido se envía por el sistema de bombeo al sistema de intercambio de calor a evaluar. Las líneas de carga de líquidos cuentan con rotámetros y válvula de regulación para control de flujo. La línea de vapor cuenta con manómetro y válvula de regulación tipo globo o aguja. Todas las líneas de descarga de condensados cuentan con trampa de vapor y bypass de purga.

Intercambiadores de tubos y coraza

El sistema cuenta con 4 intercambiadores de coraza y tubos, con arreglos tipo TEMA, construidos en acero inoxidable 304, con 16 tubos de $\frac{1}{2}$ " de 60 cm y cabezales fijos. Tres de ellos tienen arreglo en triángulo y el cuarto con arreglo en cuadro de $\frac{3}{4}$ ". Uno de los intercambiadores de arreglo en triángulo no cuenta con deflectores (baffles), mientras que otro cuenta con dos pasos por los tubos. Cada intercambiador cuenta con sensores de temperatura en las boquillas de entrada y salida de las corrientes, así como en el cuerpo del equipo para construir el perfil de temperaturas. El equipo cuenta con manómetro en el lado frío para verificar caída de presión durante la operación.

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

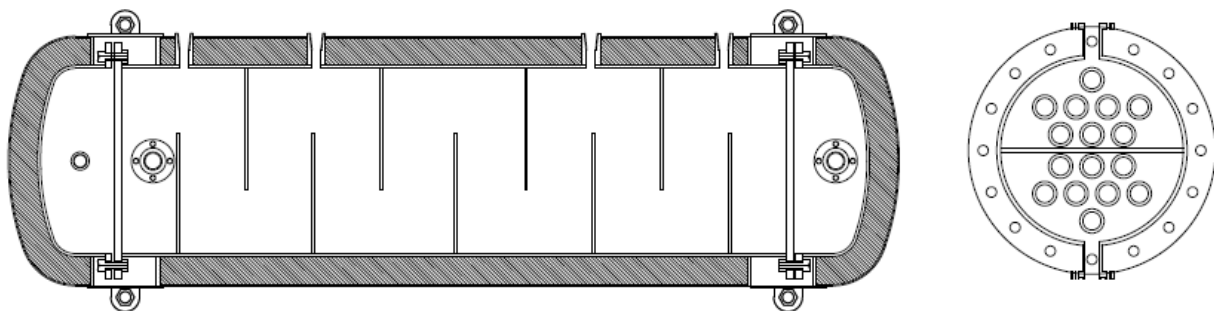
Intercambiador de tubos y coraza con baffles ▲



Coraza	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	16,150 cm
	Diámetro externo	16,830 cm
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Tubos	Número de tubos	16
	Número de pasos	1
	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	2,130 cm
	Diámetro externo	1,708 cm
	Pitch	6,2 mm, Arreglo triangular
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Baffles	Número de baffles	9
	Espaciado de baffles	4,5 cm desde el lado de los tubos

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

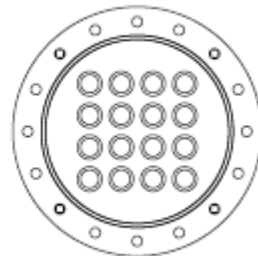
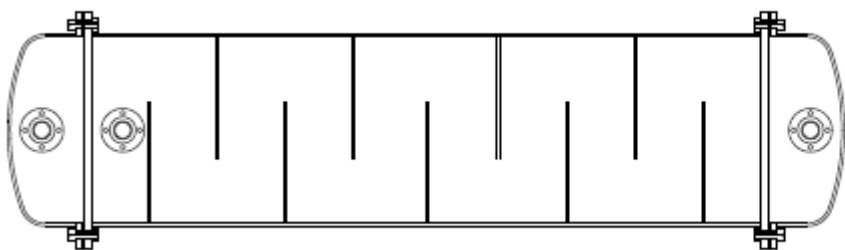
Intercambiador de tubos y coraza con baffles ▲ 1:2



Coraza	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	16,150 cm
	Diámetro externo	16,830 cm
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Tubos	Número de tubos	8
	Número de pasos	2
	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	2,130 cm
	Diámetro externo	1,708 cm
	Pitch	6,3 mm, Arreglo triangular
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 410 Acero inoxidable 304
Baffles	Número de baffles	9
	Espaciado de baffles	4,5 cm desde el lado de los tubos

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

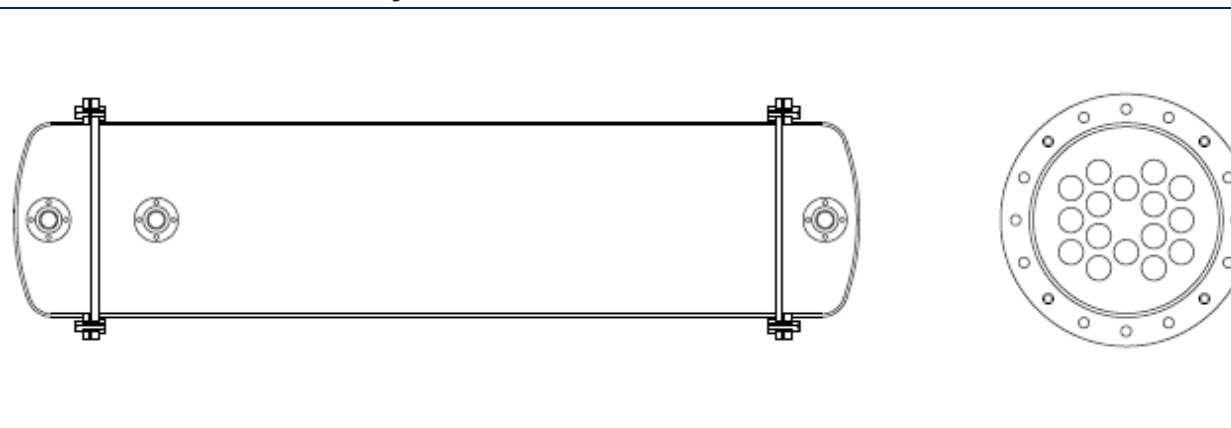
Intercambiador de tubos y coraza con baffles ■



Coraza	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	16,150 cm
	Diámetro externo	16,830 cm
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Tubos	Número de tubos	16
	Número de pasos	1
	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	2,130 cm
	Diámetro externo	1,708 cm
	Pitch	6,2 mm, Arreglo cuadrado
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Baffles	Número de baffles	9
	Espaciado de baffles	4,5 cm desde el lado de los tubos

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

Intercambiador de tubos y coraza sin baffles ▲



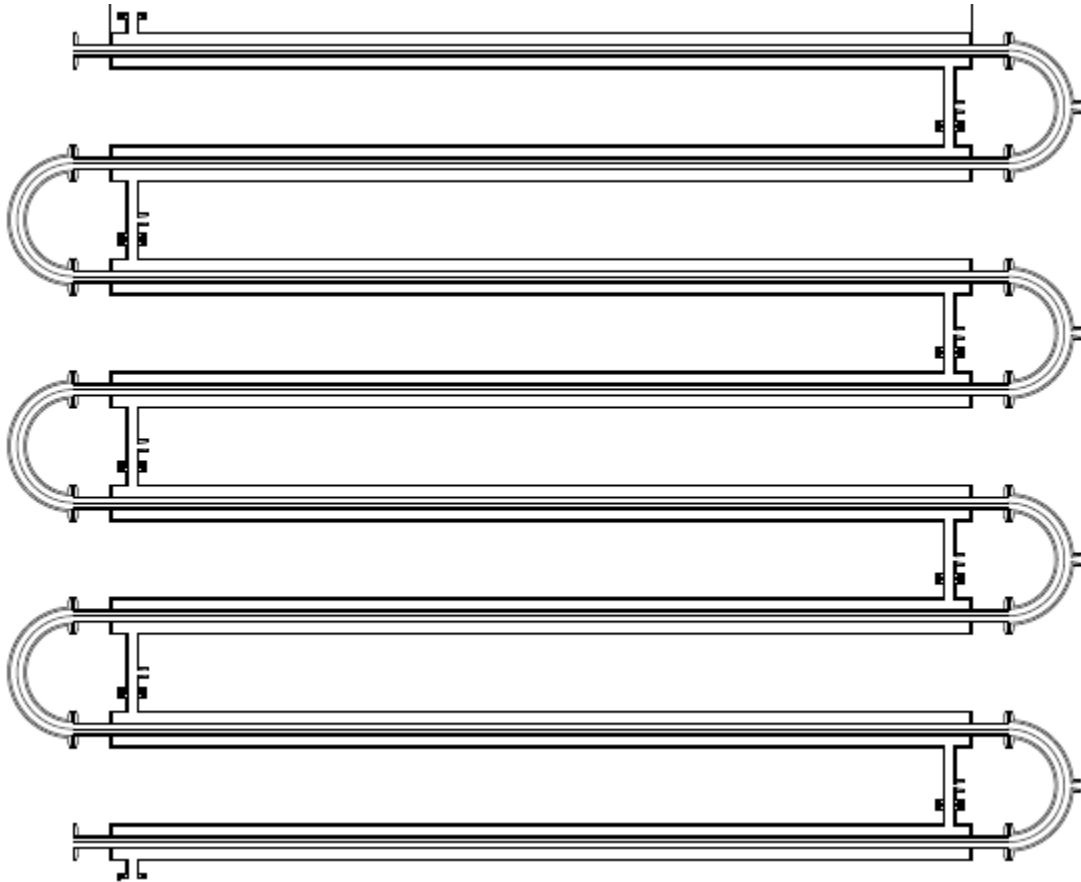
Coraza	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	16,150 cm
	Diámetro externo	16,830 cm
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Tubos	Número de tubos	16
	Número de pasos	1
	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	60 cm
	Diámetro interno	2,130 cm
	Diámetro externo	1,708 cm
	Pitch	6,2 mm , Arreglo triangular
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Baffles	Número de baffles	0
	Espaciado de baffles	No Aplica

Sistema de tubos concéntricos (horquillas)

Sistema de tubos concéntricos de 8 metros de tubería (externa de 1½" e interna de ½") en acero inoxidable 304. Las horquillas están organizadas en secciones de 1 m y acopladas horizontalmente en diferentes niveles. El arreglo cuenta con 8 sensores de temperatura (4 para cada fluido) a lo largo de las horquillas para construir el perfil de temperaturas. El arreglo cuenta con manómetro en el lado frío para verificar caída de presión durante la operación.

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

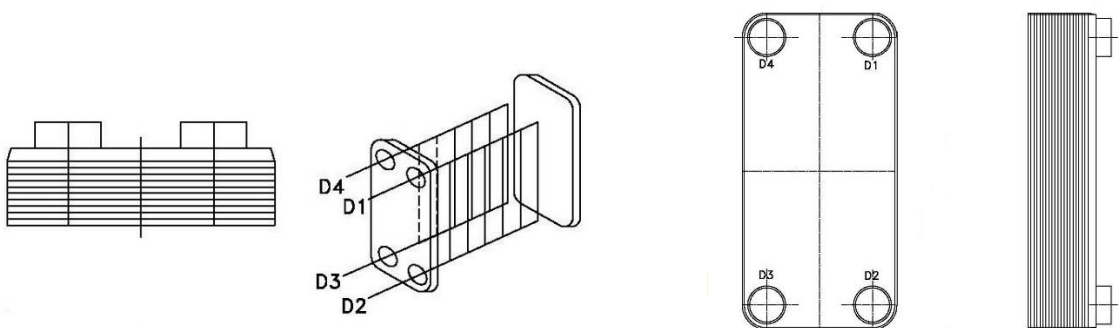
Horquilla



Tubo externo	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	480 cm
	Diámetro interno	4,276 cm
	Diámetro externo	4,830 cm
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 10 Acero inoxidable 304
Tubo interno	Material	Acero inoxidable 304
	Longitud	480 cm
	Diámetro interno	2,130 cm
	Diámetro externo	1,708 cm

Intercambiador de placas

Intercambiador de placas construido en acero inoxidable 316 L con 20 placas soldadas con cobre. Las placas tienen 4.25" de ancho y 12.12" de largo. Cuenta con sensores de temperatura en las boquillas de entrada y salida de las corrientes y con manómetro en el lado frío para verificar caída de presión durante la operación.

Intercambiador de placas		
		
Placas	Material	Acero inoxidable 316
	Patrón de corrugación	Herringbone
	Area efectiva	
Soldadura	Material	Cobre 99.9%
Cuerpo	Diámetro tubería de entrada	1 in, Acero inoxidable 316
	Diámetro tubería de salida	1 in, Acero inoxidable 316

Sistema de tanque agitado con serpentín y chaqueta, sistema de bombeo.

Tanque de acero inoxidable 304, con capacidad de 25 L. Cuenta con un arreglo de válvulas de nivel visible externo en 1/2", purga inferior en línea de 1" con válvula de bola en inoxidable, y una tapa con bisagras. El tanque cuenta con chaqueta de calentamiento y serpentín interno en tubo de 1/2". Sobre la tapa está montado una conexión para termocupla, dos líneas de carga de 1/2" con válvula de bola, y un moto-reductor de 1/2 hp para agitación máxima a 80 rpm. En el cuerpo del tanque se tiene una conexión en 1" para descarga por rebose. El tanque se encuentra aislado en fibra de vidrio. Ménsulas de soporte a la estructura en acero inoxidable. En la parte inferior del tanque se tiene una bomba para recirculación forzada del fluido.

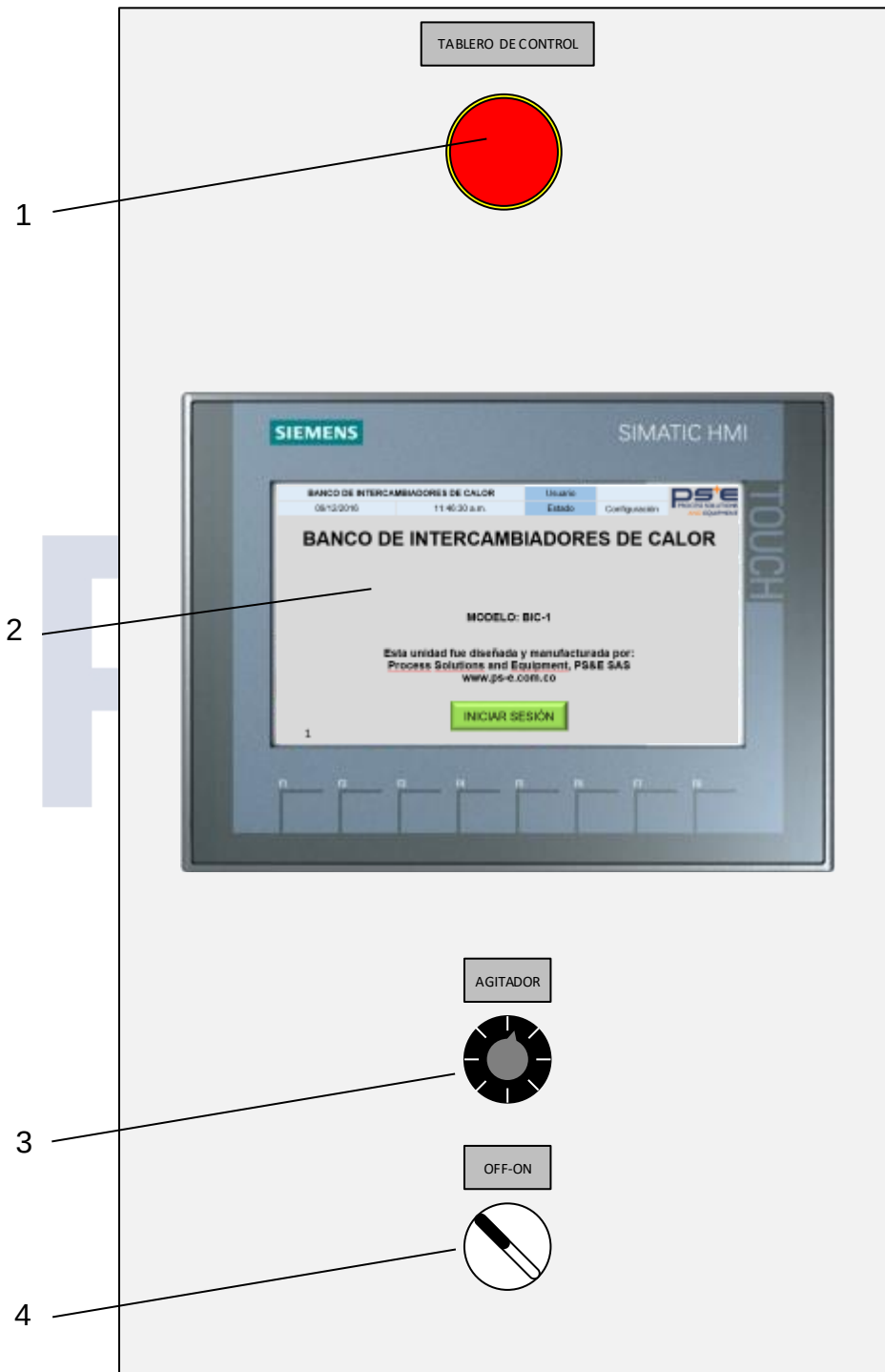
Descripción del equipo y especificaciones técnicas

Tanque agitado con serpentín y chaqueta		
Tanque	Material	Acero inoxidable 304
	Capacidad	
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
Chaqueta	Material	Acero inoxidable 304
	Área efectiva	
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
Serpentín	Material	Acero inoxidable 304
	Área efectiva	
	Diámetro tubería de entrada	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
	Diámetro tubería de salida	1/2 in, Cédula 40 Acero inoxidable 304
Agitador	Tipo	Agitador de paleta plana
	Potencia	1/3 hp

Tablero de control

Unidad de manejo, encendido de los indicadores de temperatura, la bomba de recirculación, sistema de encendido del motor, y variador de velocidad. Cuenta con bombillos testigo (encendido de bomba, motor, variador de velocidad, corriente de la caja eléctrica, corriente de sensores) y una parada de emergencia. El tablero se entrega en acero inoxidable 304 de fácil acceso para su mantenimiento. La visualización de las temperaturas se hará en una pantalla táctil a color de 7", y la señal se manejará con módulos RTD conectados a un PLC Siemens S7 1200.

Descripción del equipo y especificaciones técnicas



Tablero de control

Descripción del equipo y especificaciones técnicas

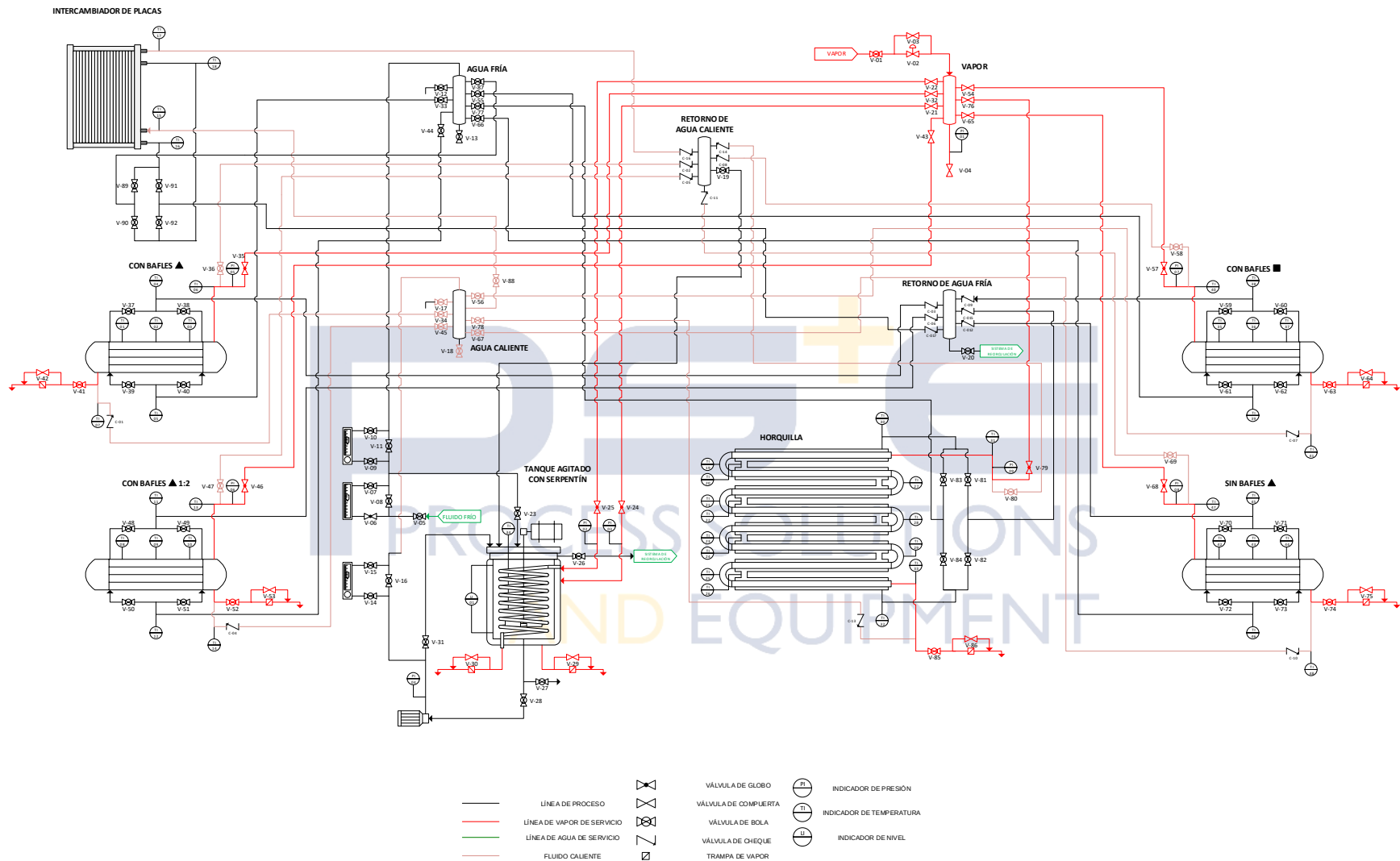
N°	Nombre		
1	Parada de emergencia		
2	Pantalla táctil		
3	Potenciómetro de velocidad de giro del agitador		
4	Interruptor principal	Izquierda	Apagado
		Derecha	Encendido

Estructura

Estructura modular construida en acero montada sobre ruedas para su fácil desplazamiento.



Descripción del equipo y especificaciones técnicas



BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR – REF. BIC

4. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ÁREA	La unidad requiere un área libre de 3 m ² y una altura de 3 m para operación en condiciones normales Altura Largo Profundidad
SUMINISTRO ELÉCTRICO	Conexión a tierra Voltaje = 220 V Frecuencia = 50 Hz
AGUA DE SERVICIO	El flujo mínimo requerido es de 30 L/min. Preferiblemente libre de dureza para prevenir incrustaciones, taponamiento y corrosión.
VAPOR DE SERVICIO	Se requiere vapor proveniente de caldera a presión mínima de 20 psig, y un flujo mínimo de 20 kg/h.
LÍNEA DE DESAGÜE	Sistema para desagüe de purgas de agua y otras purgas. Tubería en gres o PVC de agua caliente 1" mínimo.

PS E
PROCESS SOLUTIONS
AND EQUIPMENT

5. REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN

HERRAMIENTAS	• 2 Llaves de tubos para tubería • Juego de llaves de tuercas • Balde para recolección de purgas • Probeta graduada • Cronómetro • Balanza
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	• Envases de material inerte (vidrio ámbar, HDPE, PP) para toma de muestras • Garrafas o canecas para almacenar el sólido antes y después de finalizar la operación
REGISTRO DE INFORMACIÓN	• Bitácora de laboratorio y formatos para registro de datos de proceso • Formato para registro de manejo del equipo
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ASEO	• Gafas de seguridad • Bata de laboratorio u overol • Guantes de carnaza • Botiquín de primeros auxilios • Extintor • Equipo anti-derrame • Señalización de áreas de trabajo, equipos, líneas y rutas de seguridad

6. PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Usar elementos de protección personal.
- Operar el proceso con dos personas para evitar accidentes, y respaldar y/o relevar en las actividades del proceso.
- Informar a la persona responsable el inicio y parada de operación del equipo.
- Mantenga en un lugar accesible un botiquín de primeros auxilios
- Mantenga en un lugar accesible un extintor de fuego.
- No separarse de las unidades de proceso por tiempo prolongado. Si es necesario ausentarse, avisar al relevo.
- El operador no debe trabajar en turnos de más de 8 horas continuas sin descanso, el cansancio puede propiciar accidentes graves.
- Evitar el acceso al panel interno de las cajas eléctricas.
- Usar siempre guantes de carnaza para manipular las líneas que manejen fluidos calientes.
- Evitar el contacto directo
- Usar un equipo a la vez. El equipo no está diseñado para hacer experimentos simultáneos en varios intercambiadores de calor con excepción de cuando se usa el tanque agitado para acondicionar agua caliente.
- Usar únicamente agua como fluido de proceso. El equipo no está diseñado para usar otro tipo de sustancias,
- Establecer como límite máximo de operación de temperatura 70°C.
- Garantizar el flujo constante de agua fría. Si durante el proceso se interrumpe la admisión de agua fría se debe suspender inmediatamente la operación y detener el flujo de vapor.
- Precaución de sobrepresión
- Dejar los equipos limpios y lavados después de la operación evitando la corrosión y el escalamiento.
- Si se presentan escapes o fugas remediarlas cuando sea posible con las herramientas disponibles. Si la magnitud de la fuga es grande detener la operación.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad de proceso. Cambiar el empaque que sella las boquillas, limpiar frecuentemente el equipo por acumulación de polvo o materiales extraños. mantener limpia y aseada el área de operación, y el tablero de control.

7. POSIBILIDADES DE PRÁCTICAS

El banco de intercambiadores BIC permite la realización de los siguientes experimentos:

- | | | |
|---|---|----|
| A | Estudio de la transferencia de calor en estado transitorio en un tanque agitado. | 8 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Configuración de calentamiento: Chaqueta o Serpentin. - Agitación: Sin agitación, agitación mecánica, agitación por recirculación, agitación mecánico y por recirculación. | |
| B | Estudio de la transferencia de calor en estado continuo en un tanque agitado. | 8 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Configuración de calentamiento: Chaqueta o Serpentin. - Agitación: Sin agitación, agitación mecánica, agitación por recirculación, agitación mecánico y por recirculación. | |
| C | Estudio de la transferencia de calor y caída de presión en un intercambiador de tubos y coraza | 16 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Configuración: Un paso por los tubos en arreglo en triangulo sin deflectores, un paso por los tubos en arreglo en triangulo con deflectores, un paso por los tubos en arreglo en cuadrado con deflectores y dos pasos por los tubos en arreglo en triangulo con deflectores. - Fluido caliente: Vapor o Agua Caliente - Tipo de operación: Paralelo o Contracorriente | |
| D | Estudio de la transferencia de calor y caída de presión en un intercambiador de tubos concéntricos | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Fluido caliente: Vapor o Agua Caliente - Tipo de operación: Paralelo o Contracorriente | |
| E | Estudio de la transferencia de calor y caída de presión en un intercambiador de placas | 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Fluido caliente: Agua Caliente - Tipo de operación: Paralelo o Contracorriente | |

En total, el banco de intercambiadores permite realizar **38** experimentos

8. PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD

8.1 Materiales

- Probeta graduada
- Cronómetro
- Balde
- Balanza

8.2 Adecuación del sistema

- Ubicar las herramientas para operación, así como los elementos de seguridad y aseo. Vestir la indumentaria adecuada para el proceso.
- Purgar el tanque agitado y válvulas donde pueda haber acumulado material de corridas anteriores. Incluso después del lavado, existe material que se acumula por el escurrimiento residual en las paredes.
- Asegurar que las válvulas de purga de los equipos se encuentran limpias, sin bloqueos que impidan su funcionamiento. Para ello se puede usar un churrusco. Tanque agitado (V-27), flautas de distribución (V-13), (V-18), y (V-04).
- Asegurar que las válvulas de purga de los equipos se encuentran cerradas para evitar descargas no controladas. Tanque agitado (V-27), flautas de distribución (V-13), (V-18) y (V-04).
- Asegurar la disponibilidad de agua de proceso en la planta. Si no se cuenta con mínimo 1 m³/h de agua no se puede continuar con el proceso.
- Asegurar la disponibilidad de vapor de agua en la planta. Si no se cuenta con mínimo 1 kg/s de vapor de agua a la presión mínimo de 30 psi no se puede continuar con el proceso.
- Asegurar que las válvulas del indicador de nivel se encuentren abiertas. Revisar: tanque agitado (LI-01).
- Asegurar que la válvula de succión de bomba de agua (V-028) se encuentran cerrada.

8.3 Conexión del equipo a la red eléctrica

- Conectar una memoria USB para grabar los datos del experimento.

-

Nota: La memoria USB debe conectarse con el equipo apagado para que se graben los datos, de otro modo no se detecta comunicación entre la pantalla y el dispositivo y no se archiva la información.

- Energizar el tablero de control girando el interruptor principal.
- Una vez energizado el tablero, la pantalla mostrará la pantalla de inicio de la operación.

8.4 Pantalla de inicio

BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR		Usuario	
09/12/2016	11:46:30 a.m.	Estado Configuración	

BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

MODELO: BIC-1

Esta unidad fue diseñada y manufacturada por:
Process Solutions and Equipment, PS&E SAS
www.ps-e.com.co

☒ Conectar una memoria USB antes de prender el equipo. En caso de no haberlo hecho, apagar el equipo y conectar el dispositivo

INICIAR SESIÓN

La pantalla de inicio es la primera pantalla que aparece tras prender exitosamente el equipo. Los botones de navegación se encuentran a la derecha de la pantalla para avanzar en la configuración y operación de los intercambiadores de calor.

8.5 Inicio de sesión

El acceso a la pantalla de inicio de sesión se realiza a través del botón: “INICIAR SESIÓN” en la pantalla de inicio. Se debe ingresar con el nombre de usuario y contraseña

asignados. Oprimir los espacios de nombre de usuario y contraseña para ingresar la información. Un teclado alfanumérico aparecerá como se muestra a continuación. El teclado alfanumérico aparecerá cuando se oprima un espacio de entrada de datos.

BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR		Usuario	
09/12/2016	11:46:30 a.m.	Estado Configuración	

BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

INICIAR SESIÓN

Nombre de usuario

Contraseña

ACEPTAR

- Ingresar el usuario utilizando el teclado alfanumérico. Tras ingresarlo, presionar el botón (ENTER) en el extremo derecho.
- La pantalla de inicio de sesión reaparecerá.
- Ingresar la contraseña utilizando el teclado alfanumérico. Tras ingresarlo, presionar el botón (ENTER) en el extremo derecho.
- Una vez ingresados, oprimir el botón ACEPTAR en la pantalla de inicio de sesión.

8.6 Selección de configuración de trabajo

La planeación es lo primero que se debe de hacer en todo proceso. Para asegurar el correcto uso del equipo es imperativo seleccionar los experimentos que se planean realizar en el banco de intercambiadores. Para ello hay que considerar los objetivos trazados en la práctica de laboratorio, el tiempo de preparación, el tiempo disponible para

realizar la práctica, el número de estudiantes disponibles y el tiempo de estabilización del equipo (en el caso de operación estable).

El banco de intercambiadores permite el desarrollo de 38 experimentos diferentes de transferencia de calor (descritos en sección 7). La puesta en marcha de cada experimento requiere de la calibración de rotámetros correspondiente y de la configuración del experimento en la pantalla.

8.7 Calibración de rotámetros

El método de calibración sugerido es por “comparación indirecta” del caudal indicado por el rotámetro bajo la prueba con el caudal de referencia, calculado con base al volumen y tiempo. El equipo cuenta con 3 rotámetros, a continuación se explica el procedimiento de calibración para los rotámetros.

8.7.1 Rotámetro de entrada de agua

- Asegurar que la válvula de bypass se encuentra cerrada (V-08).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro se encuentren abierta (V-07).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) se encuentre cerrada.
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de agua fría se encuentra abierta (V-11).
- Asegurar que la válvula de entrada (V-09) y salida (V-10) del rotámetro de agua fría se encuentren cerradas.
- Abrir la válvula que permite la calibración del rotámetro en la flauta de distribución de agua fría (V-12).
- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Ubicar bajo la descarga del fluido un balde o probeta graduada.
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).

- Ubicar el flotador del rotámetro en el caudal de prueba manipulando la válvula de globo correspondiente (V-06).
- Medir el volumen de agua que pasa a través del rotámetro en un tiempo previamente determinado.
- Realizar la medición por triplicado.
- Repetir los últimos 3 pasos para por lo menos 5 puntos adicionales cubriendo la escala completa del rotámetro.

8.7.2 Rotámetro de agua fría

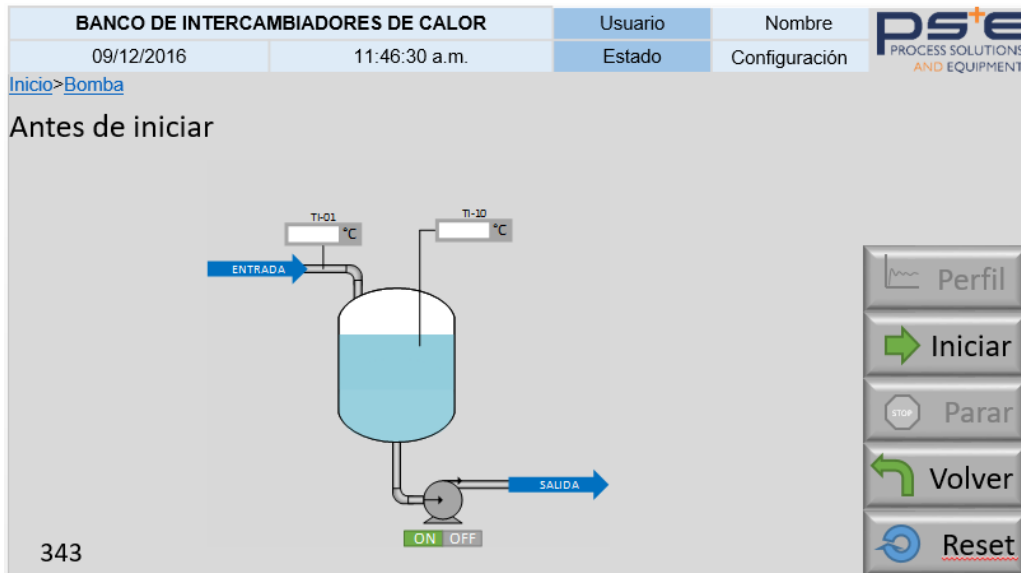
- Asegurar que la válvula de bypass se encuentra cerrada (V-11).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua al rotámetro se encuentren abierta (V-09).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro se encuentren abierta (V-10).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) se encuentre cerrada.
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de entrada de agua se encuentra abierta (V-08).
- Asegurar que la válvula de entrada (V-06) y salida (V-07) del rotámetro de entrada de agua se encuentren cerradas.
- Abrir la válvula que permite la calibración del rotámetro en la flauta de distribución de agua fría (V-12).
- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Ubicar bajo la descarga del fluido un balde o probeta graduada.
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Ubicar el flotador del rotámetro en el caudal de prueba manipulando la válvula de globo ubicada en el rotámetro.
- Medir el volumen de agua que pasa a través del rotámetro en un tiempo previamente determinado.
- Realizar la medición por triplicado.

- Repetir los últimos 3 pasos para por lo menos 5 puntos adicionales cubriendo la escala completa del rotámetro.

8.7.3 Rotámetro de agua caliente

La calibración del rotámetro de agua caliente se recomienda hacer en frío. Para ello se requiere llenar el tanque agitado con agua de la siguiente manera:

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de entrada al rotámetro de entrada de agua (V-06), la válvula de salida del rotámetro de entrada de agua (V-07), válvula de entrada al rotámetro de agua fría (V-09), la válvula de bypass del rotámetro de agua fría (V-11), válvula de purga del tanque agitado (V-27), la válvula de succión de la bomba (V-28) y la válvula que permite la recirculación de fluido al tanque (V-31).
- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren abiertas: válvula de bypass del rotámetro de agua general (V-08), la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Asegurar que la válvula de bypass se encuentra cerrada (V-16).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua del rotámetro se encuentren abierta (V-14).
- Abrir la válvula que permite la calibración del rotámetro en la flauta de distribución de agua caliente (V-17).
- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Ubicar bajo la descarga del fluido un balde o probeta graduada.
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Una vez el tanque se encuentre lleno de agua, abrir la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Prender la bomba de circulación desde la pantalla, ingresando a la opción: Funciones independientes>Bomba>Iniciar.



- Ubicar el flotador del rotámetro en el caudal de prueba manipulando la válvula de globo ubicada en el rotámetro.
- Medir el volumen de agua que pasa a través del rotámetro en un tiempo previamente determinado.
- Realizar la medición por triplicado.
- Repetir los últimos 3 pasos para por lo menos 5 puntos adicionales cubriendo la escala completa del rotámetro.
- Una vez finalizada la calibración, oprimir la opción Parar.

8.8 Calibrar las termocuplas

8.9 Configuración de válvulas

8.9.1 Codificación de válvulas

El equipo cuenta con un total de 92 válvulas. Para facilitar su identificación y manejo, las válvulas están identificadas con una etiqueta de color y con un consecutivo que corresponde al diagrama de proceso. (Ver página. 23). A continuación se presenta el código de colores y los números consecutivos de referencia.

Color	Descripción	Consecutivo
	General (rotámetros, purgas, control, etc)	1-20
	Tanque con serpentín	21-31
	Con baffles ▲	32-42
	Con baffles ▲ 1:2	43-53
	Con baffles ■	54-64
	Sin baffles ▲	65-75
	Horquilla	76-86
	Placas	87-92

8.9.2 Tanque agitado

Los experimentos de tanque agitado usan agua de proceso como fluido frío y vapor de agua como fluido caliente. Para habilitar los experimentos en el tanque agitado se deben configurar las siguientes válvulas del sistema de admisión de fluidos.

- Verificar que la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05) esté cerrada.
- Verificar que la válvula de ingreso de vapor al equipo (V-01) esté cerrada.

8.9.2.1 Tanque agitado en estado transitorio

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de entrada al rotámetro de entrada de agua (V-06), la válvula de salida del rotámetro de entrada de agua (V-07), válvula de entrada al rotámetro de agua fría (V-09), la válvula de bypass del rotámetro de agua fría (V-11), válvula de purga del tanque agitado (V-27) y la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren abiertas: válvula de bypass del rotámetro de agua general (V-08), la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).

- Llenar el tanque de agua, hasta la línea de rebose.
- Una vez el tanque se encuentre lleno de agua, cerrar completamente la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Seleccionar la configuración de circulación del fluido de calentamiento, por chaqueta o por serpentín.
- Abrir en la flauta de distribución de vapor la válvula correspondiente a la configuración seleccionada (A).
- Para control de vapor automático, abrir completamente la válvula de globo correspondiente. Para control manual, cerrar completamente la válvula de globo correspondiente (B).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Abrir la válvula de bypass de la trampa de vapor correspondiente (C)

	A	B	C
Configuración	O	X / O	O
Chaqueta	V-21	V-24	V-29
Serpentín	V-22	V-25	V-30

X = Cerrada; O = Abierta

- Continuar con la configuración del modo de agitación (Sección 8.10.2.3).

8.9.2.2 Tanque agitado en estado estacionario

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de entrada al rotámetro de entrada de agua (V-06), válvula de bypass del rotámetro de agua general (V-08), válvula de entrada al rotámetro de agua fría (V-09), la válvula de bypass del rotámetro de agua fría (V-11), válvula de purga del tanque agitado (V-27) y la válvula de succión de la bomba (V-28).

Protocolo de operación de la unidad

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren abiertas: la válvula de salida del rotámetro de entrada de agua (V-07), la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Ubicar el flotador del rotámetro en el caudal deseado manipulando la válvula de globo correspondiente (V-06).
- Seleccionar la configuración de circulación del fluido de calentamiento, por chaqueta o por serpentín.
- Abrir en la flauta de distribución de vapor la válvula correspondiente a la configuración seleccionada (A).
- Para control de vapor automático, abrir completamente la válvula de globo correspondiente. Para control manual, cerrar completamente la válvula de globo correspondiente (B).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Abrir la válvula de by-pass de la trampa de vapor correspondiente (C).

	A	B	C
Configuración	O	X / O	O
Chaqueta	V-21	V-24	V-29
Serpentín	V-22	V-25	V-30

X = Cerrada; O = Abierta

- Asegurarse que el tanque se llene progresivamente y que la descarga del agua se haga por el rebose.
- Continuar con la configuración del modo de agitación (Sección 8.10.2.3).

8.9.2.3 Modo de agitación

El tanque agitado tiene 4 opciones de agitación: sin agitación, con agitación mecánica, con agitación por recirculación y la combinación de las dos últimas.

El motor del agitador y la bomba para la agitación por recirculación son activados automáticamente al iniciar el experimento en la pantalla. No obstante se requiere la siguiente configuración de válvulas para la opción de recirculación.

Para configurar la agitación por recirculación seguir los siguientes pasos:

- Abrir la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Verificar que la válvula de bypass del rotámetro de agua caliente se encuentra cerrada (V-16).
- Verificar que la válvula de entrada de agua del rotámetro de agua caliente se encuentren cerrada (V-14).
- Asegurar que la válvula que permite la recirculación de fluido al tanque (V-31) se encuentre abierta.
- Verificar que la válvula de purga del tanque (V-028) se encuentre cerrada.
- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.9.3 Intercambiador de tubos y coraza

La configuración de la operación de los intercambiadores de tubos y coraza comprende la selección de la unidad a usar y la dirección del flujo del fluido frío y el fluido de calentamiento.

- Verificar que la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05) esté cerrada.
- Verificar que la válvula de ingreso de vapor al equipo (V-01) esté cerrada.

8.9.3.1 Configuración del fluido frío

- Abrir en la flauta de distribución de agua fría, la válvula de ingreso de fluido frío al intercambiador de tubos y coraza a usar (A):

Intercambiador	A
-----------------------	----------

Protocolo de operación de la unidad

Configuración	O
Con baffles ▲	V-33
Con baffles ▲ 1:2	V-44
Con baffles ■	V-55
Sin baffles ▲	V-66

X = Cerrada; O = Abierta

- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Abrir la válvula de ingreso de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) y el fluido de calentamiento que se desee usar.
- Verificar que la válvula que permite el ingreso de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.
- Abrir la válvula de salida de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) y el fluido de calentamiento que se desee usar.
- Verificar que la válvula que permite la salida de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.

Fluido de calentamiento: Vapor

Posición	Paralelo				Contracorriente			
	Entrada		Salida		Entrada		Salida	
	O	X	O	X	O	X	O	X
Con baffles ▲	V-40	V-39	V-37	V-38	V-39	V-40	V-38	V-37
Con baffles ▲ 1:2	V-51	V-50	V-48	V-49	V-50	V-51	V-49	V-48
Con baffles ■	V-61	V-62	V-60	V-59	V-62	V-61	V-59	V-60
Sin baffles ▲	V-72	V-73	V-71	V-70	V-73	V-72	V-70	V-71

X = Cerrada; O = Abierta

Fluido de calentamiento: Agua caliente

	Paralelo				Contracorriente			
	Entrada		Salida		Entrada		Salida	
Posición	O	X	O	X	O	X	O	X
Con bafles ▲	V-39	V-40	V-38	V-37	V-40	V-39	V-37	V-38
Con bafles ▲ 1:2	V-50	V-51	V-49	V-48	V-51	V-50	V-48	V-49
Con bafles ■	V-62	V-61	V-59	V-60	V-61	V-62	V-60	V-59
Sin bafles ▲	V-73	V-72	V-70	V-71	V-72	V-73	V-71	V-70

X = Cerrada; O = Abierta

- Abrir la válvula de salida en la flauta de distribución de retorno de agua fría (V-20).
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de entrada de agua se encuentra cerrada (V-08).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de entrada de agua se encuentren abierta (V-07).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) se encuentre cerrada.
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de agua fría se encuentra cerrada (V-11).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua al rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-09).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-10).
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Ubicar el flotador del rotámetro del entrada de agua en el caudal deseado manipulando la válvula de globo correspondiente (V-06).
- Ubicar el flotador del rotámetro de agua fría en el caudal deseado manipulando la válvula de globo ubicada en el rotámetro.
- Verificar el flujo de agua fría a través del intercambiador.



Precaución: Antes de permitir el flujo de fluido caliente por el intercambiador, verificar siempre el flujo de fluido frío.

8.9.3.2 Configuración del fluido caliente

El medio de calentamiento puede ser vapor de agua para el estudio de transferencia de calor con cambio de fase o agua caliente para el estudio de transferencia de calor sin cambio de fase.

8.9.3.2.1 Vapor de agua

- Abrir en la flauta de distribución de vapor de agua, la válvula de ingreso de vapor al intercambiador de tubos y coraza a usar (A).
- Para control de vapor automático, abrir completamente la válvula de globo correspondiente. Para control manual, cerrar completamente la válvula de globo correspondiente (B).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Cerrar la válvula de salida de agua caliente (C).
- Abrir la válvula de salida del condensado (D).
- Abrir la válvula de by-pass de la trampa de vapor correspondiente (E).

	A	B	C	D	E
Posición	O	X/O	X	O	O
Con bafles ▲	V-32	V-35	V-36	V-41	V-42
Con bafles ▲ 1:2	V-43	V-46	V-47	V-52	V-53
Con bafles ■	V-54	V-57	V-58	V-63	V-64
Sin bafles ▲	V-65	V-68	V-69	V-74	V-75

- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.9.3.2.2 Agua caliente

El suministro de agua caliente se realiza a través del calentamiento de agua fría en el tanque enchaquetado. De tal forma que para usar agua caliente como medio de calentamiento se debe acondicionar primero el tanque agitado. Para ello seguir las siguientes instrucciones:

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de purga del tanque agitado (V-27) y la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Abrir la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Asegurarse que el tanque se llene progresivamente.
- Verificar que el tanque agitado se empiece a llenar. La descarga del agua en exceso se realizara por el rebose del tanque.
- Abrir en la flauta de distribución de vapor la válvula correspondiente a la configuración con serpentín (V-22).
- Abrir completamente la válvula de globo del serpentín (V-25).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Abrir la válvula de bypass de la trampa de vapor del serpentín (V-30).
- Abrir la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula del bypass del rotámetro de agua caliente (V-16) y la válvula que permite la recirculación de fluido al tanque (V-31).
- Abrir las válvulas de ingreso de agua al rotámetro de agua caliente (V-14) y la válvula de salida de agua del rotámetro de agua caliente (V-15).
- Abrir en la flauta de distribución de agua caliente, la válvula de ingreso de agua caliente al intercambiador de tubos y coraza a usar (A).
- Cerrar la válvula de salida del condensado (B).
- Cerrar completamente la válvula de globo para control manual de flujo de vapor (C).
- Abrir la válvula de salida de agua caliente (D).

	A	B	C	D
Posición	O	X	X	O
Con baffles ▲	V-34	V-41	V-35	V-36
Con baffles ▲ 1:2	V-45	V-52	V-46	V-47
Con baffles ■	V-56	V-63	V-57	V-58
Sin baffles ▲	V-67	V-74	V-68	V-69

- Abrir la válvula de salida de la flauta de retorno de agua caliente (V-19).
- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.9.4 Intercambiador de tubos concéntricos

La configuración de la operación del intercambiador de tubos concéntricos comprende la selección de la dirección del flujo del fluido frío y la selección del fluido de calentamiento.

- Verificar que la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05) esté cerrada.
- Verificar que la válvula de ingreso de vapor al equipo (V-01) esté cerrada.

8.9.4.1 Configuración del fluido frío

- Abrir en la flauta de distribución de agua fría, la válvula de ingreso de fluido frío al intercambiador de tubos concéntricos (V-77).
- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Abrir la válvula de ingreso de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) y el fluido de calentamiento que se desee usar.
- Verificar que la válvula que permite el ingreso de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.
- Abrir la válvula de salida de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) y el fluido de calentamiento que se desee usar.

Protocolo de operación de la unidad

- Verificar que la válvula que permite la salida de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.

	Paralelo				Contracorriente			
Configuración	Entrada		Salida		Entrada		Salida	
Fluido de calentamiento	O	X	O	X	O	X	O	X
Vapor	V-83	V-084	V-82	V-81	V-84	V-83	V-81	V-82
Agua caliente	V-84	V-83	V-81	V-82	V-83	V-084	V-82	V-81

X = Cerrada; O = Abierta

- Abrir la válvula de salida en la flauta de distribución de retorno de agua fría (V-20).
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de entrada de agua se encuentra cerrada (V-08).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de entrada de agua se encuentren abierta (V-07).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) se encuentre cerrada.
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de agua fría se encuentra cerrada (V-11).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua al rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-09).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-10).
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Ubicar el flotador del rotámetro del entrada de agua en el caudal deseado manipulando la válvula de globo correspondiente (V-06).
- Ubicar el flotador del rotámetro de agua fría en el caudal deseado manipulando la válvula de globo ubicada en el rotámetro.
- Verificar el flujo de agua fría a través del intercambiador.



Precaución: Antes de permitir el flujo de fluido caliente por el intercambiador, verificar siempre el flujo de fluido frío.

8.9.4.2 Configuración del fluido caliente

El medio de calentamiento puede ser vapor de agua para el estudio de transferencia de calor con cambio de fase o agua caliente para el estudio de transferencia de calor sin cambio de fase.

8.9.4.2.1 Vapor de agua

- Abrir en la flauta de distribución de vapor de agua, la válvula de ingreso de vapor al intercambiador de tubos concéntricos a usar (V-76).
- Para control de vapor automático, abrir completamente la válvula de globo correspondiente. Para control manual, cerrar completamente la válvula de globo correspondiente (V-79).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Cerrar la válvula de salida de agua caliente (V-80).
- Abrir la válvula de salida del condensado (V-85).
- Abrir la válvula de bypass de la trampa de vapor correspondiente (V-86).
- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.9.4.2.2 Agua caliente

El suministro de agua caliente se realiza a través del calentamiento de agua fría en el tanque enchaquetado. De tal forma que para usar agua caliente como medio de calentamiento se debe acondicionar primero el tanque agitado. Para ello seguir las siguientes instrucciones:

Protocolo de operación de la unidad

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de purga del tanque agitado (V-27) y la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Abrir la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Asegurarse que el tanque se llene progresivamente.
- Verificar que el tanque agitado se empiece a llenar. La descarga del agua en exceso se realizara por el rebose del tanque.
- Abrir en la flauta de distribución de vapor la válvula correspondiente a la configuración con serpentín (V-22).
- Abrir completamente la válvula de globo del serpentín (V-25).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Abrir la válvula de bypass de la trampa de vapor del serpentín (V-30).
- Abrir la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula del bypass del rotámetro de agua caliente (V-16) y la válvula que permite la recirculación de fluido al tanque (V-31).
- Abrir las válvulas de ingreso de agua al rotámetro de agua caliente (V-14) y la válvula de salida de agua del rotámetro de agua caliente (V-15).
- Abrir en la flauta de distribución de agua caliente, la válvula de ingreso de agua caliente al intercambiador de tubos concéntricos (V-78).
- Cerrar la válvula de salida del condensado (V-85).
- Cerrar completamente la válvula de globo para control manual de flujo de vapor (V-79).
- Abrir la válvula de salida de agua caliente (V-80)
- Abrir la válvula de salida de la flauta de recirculación de fluido caliente (V-19)
- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.9.5 Intercambiador de placas

La configuración de la operación del intercambiador de placas comprende la selección de la dirección del flujo del fluido frío. El fluido de calentamiento siempre es agua caliente.

- Verificar que la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05) esté cerrada.
- Verificar que la válvula de ingreso de vapor al equipo (V-01) esté cerrada.

8.9.5.1 Configuración del fluido frío

- Abrir en la flauta de distribución de agua fría, la válvula de ingreso de fluido frío al intercambiador de placas (V-87)
- Verificar que todas las demás válvulas en la flauta de distribución de agua fría se encuentren cerradas.
- Abrir la válvula de ingreso de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) que se desee usar
- Verificar que la válvula que permite el ingreso de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.
- Abrir la válvula de salida de fluido frío según la dirección de flujo (paralelo o contracorriente) que se desee usar
- Verificar que la válvula que permite la salida de flujo en la dirección contraria a la deseada esté cerrada.

	Paralelo				Contracorriente			
	Entrada		Salida		Entrada		Salida	
Posición	O	X	O	X	O	X	O	X
Intercambiador de placas	V-89	V-90	V-92	V-91	V-90	V-89	V-91	V-92

X = Cerrada; O = Abierta

Protocolo de operación de la unidad

- Abrir la válvula de salida en la flauta de distribución de retorno de agua fría (V-20).
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de entrada de agua se encuentra cerrada (V-08).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de entrada de agua se encuentren abierta (V-07).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) se encuentre cerrada.
- Asegurar que la válvula de bypass del rotámetro de agua fría se encuentra cerrada (V-11).
- Asegurar que la válvula de entrada de agua al rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-09).
- Asegurar que la válvula de salida de agua del rotámetro de agua fría se encuentren abierta (V-10).
- Abrir la válvula de ingreso de agua al equipo (V-05).
- Ubicar el flotador del rotámetro de entrada de agua en el caudal deseado manipulando la válvula de globo correspondiente (V-06).
- Ubicar el flotador del rotámetro de agua fría en el caudal deseado manipulando la válvula de globo ubicada en el rotámetro.
- Verificar el flujo de agua fría a través del intercambiador.



Precaución: Antes de permitir el flujo de fluido caliente por el intercambiador, verificar siempre el flujo de fluido frío.

8.9.5.2 Configuración del fluido caliente

En el intercambiador de placas solo se puede usar como medio de calentamiento agua caliente para el estudio de transferencia de calor sin cambio de fase.

El suministro de agua caliente se realiza a través del calentamiento de agua fría en el tanque enchaquetado. De tal forma que para usar agua caliente como medio de calentamiento se debe acondicionar primero el tanque agitado. Para ello seguir las siguientes instrucciones:

- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula de purga del tanque agitado (V-27) y la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Abrir la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) y la válvula de rebose del tanque agitado (V-26).
- Asegurarse que el tanque se llene progresivamente.
- Verificar que el tanque agitado se empiece a llenar. La descarga del agua en exceso se realizara por el rebose del tanque.
- Abrir en la flauta de distribución de vapor la válvula correspondiente a la configuración con serpentín (V-22).
- Abrir completamente la válvula de globo del serpentín (V-25).
- Ubicar un balde en la salida del condensado correspondiente.
- Abrir la válvula de bypass de la trampa de vapor del serpentín (V-30).
- Abrir la válvula de succión de la bomba (V-28).
- Verificar que las siguientes válvulas se encuentren cerradas: válvula del bypass del rotámetro de agua caliente (V-16) y la válvula que permite la recirculación de fluido al tanque (V-31).
- Abrir las válvulas de ingreso de agua al rotámetro de agua caliente (V-14) y la válvula de salida de agua del rotámetro de agua caliente (V-15).
- Abrir en la flauta de distribución de agua caliente, la válvula de ingreso de agua caliente al intercambiador de placas a usar (V-88).
- Abrir la válvula de salida de la flauta de retorno de agua caliente (V-19).
- Continuar con la configuración de la operación en la pantalla (Sección 8.11).

8.10 Configuración en la pantalla

La configuración de la operación de bomba, agitador y registro en los sensores de temperatura se realiza en la pantalla.

Antes de iniciar la operación, es indispensable que el usuario efectué las acciones señaladas en la lista de chequeo.

BANCO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR		Usuario	Nombre
09/12/2016	11:46:30 a.m.	Estado	Configuración



ANTES DE INICIAR LA CORRIDA

- ☒ Purgar las líneas de vapor donde pueda haber condensado acumulado.
- ☒ Asegurar que las válvulas de purga de los equipos se encuentran cerradas para evitar descargas no controladas
- ☒ Asegurar la disponibilidad de agua de proceso en la planta.
- ☒ Asegurar la disponibilidad de vapor de agua en la planta
- ☒ Configurar las válvulas manuales de acuerdo al experimento a realizar

Presionar EMPEZAR para continuar

EMPEZAR

El botón EMPEZAR solo se activara cuando todas las actividades sean señaladas como realizadas por el usuario.

A continuación, el usuario debe seleccionar el modo de operación del equipo, oprimiendo la opción correspondiente.

El banco de intercambiadores de calor BIC-1 tiene 2 modos de uso:

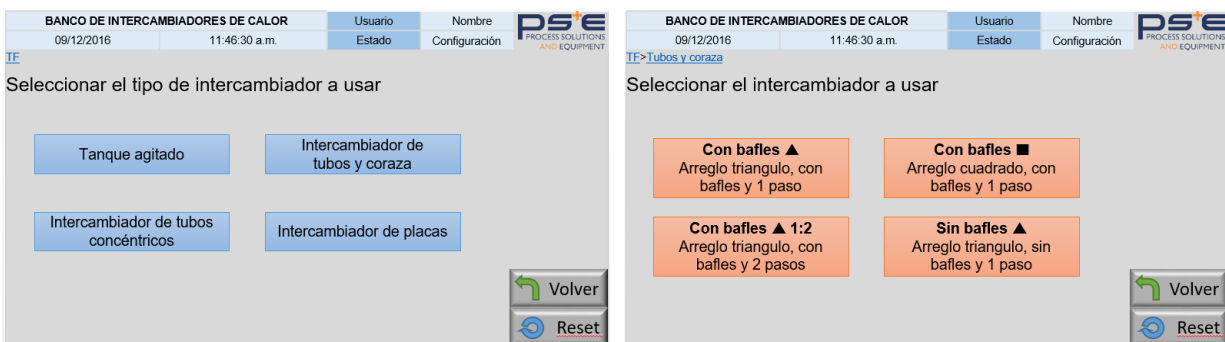
- Experimentos de transferencia de calor: Permite desarrollar prácticas de transferencia de calor.

Protocolo de operación de la unidad

- Funciones independientes: Permite usar la bomba, el agitador mecánico y su combinación para efectos de calibración, transferencia de líquidos, mezclado de líquidos no inflamables, entre otros.



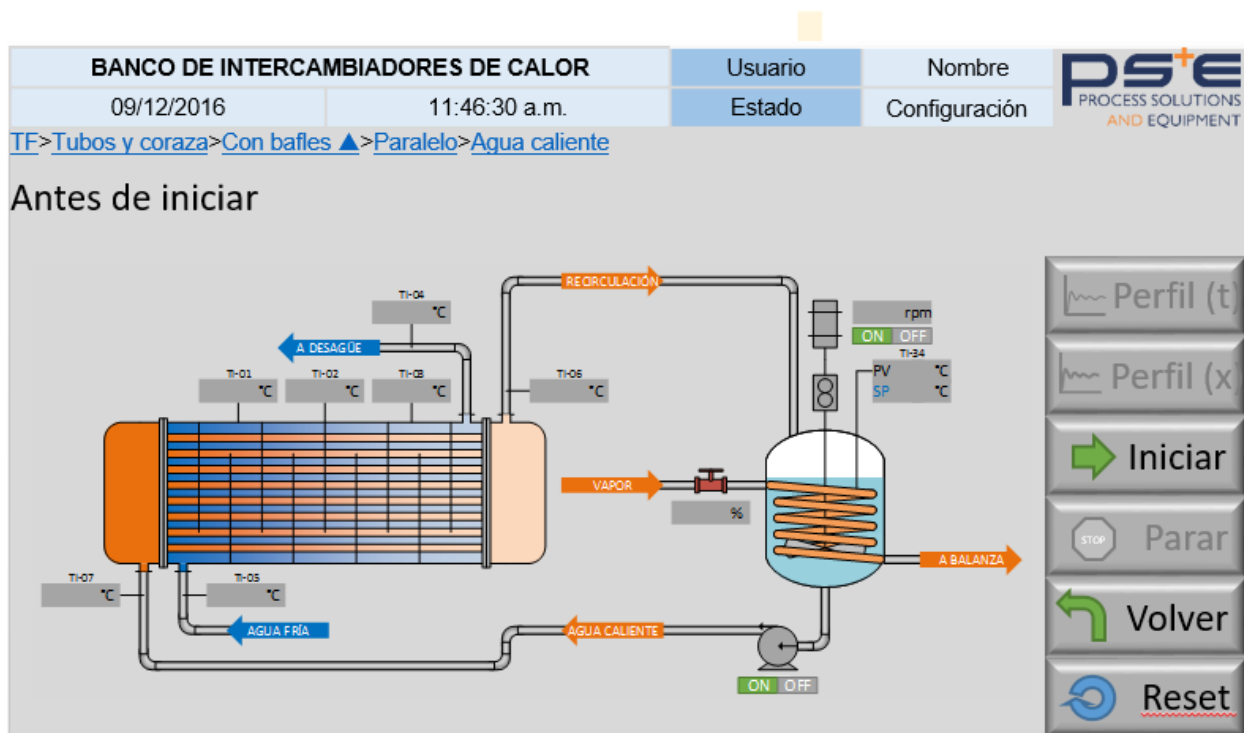
Para el caso de un experimento de transferencia de calor, a continuación se realiza la selección del experimento, oprimiendo las opciones correspondientes al experimento a realizar.



Protocolo de operación de la unidad



Una vez seleccionado el experimento, se observa en la pantalla un dibujo de la configuración seleccionada. TF>Tubos y coraza>Con bafles ▲>Paralelo>Agua caliente.



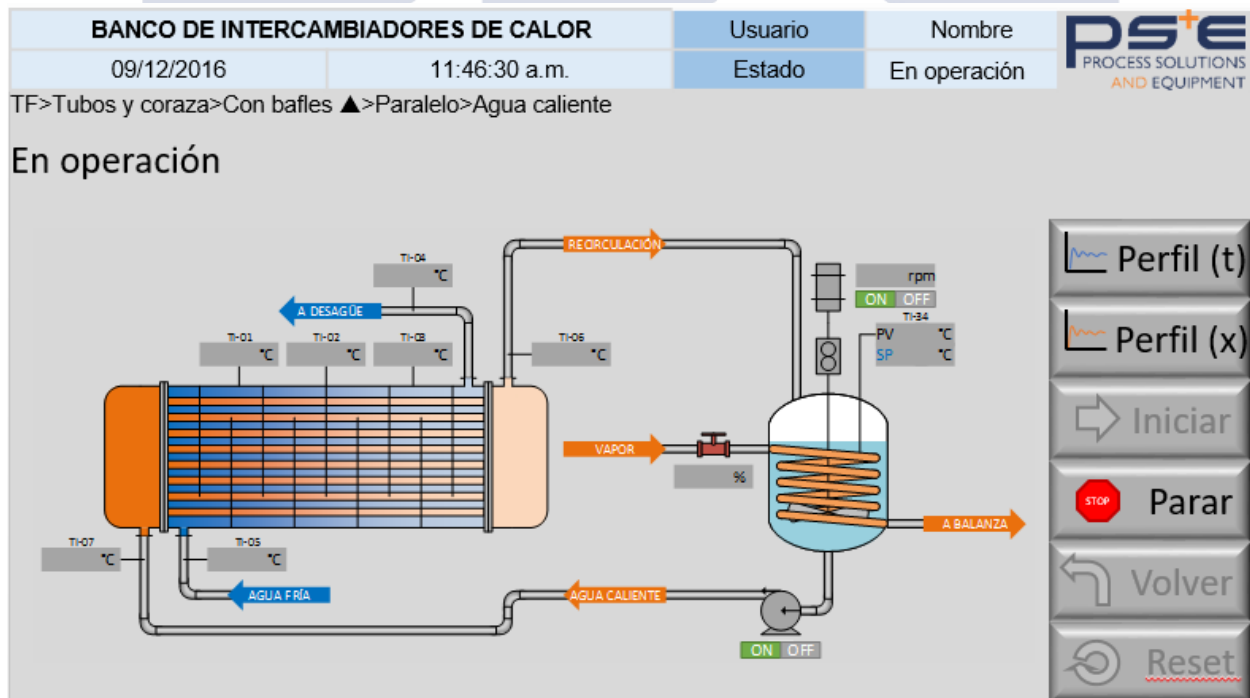
En la pantalla de “antes de iniciar” se encuentran las siguientes opciones:

- Indicadores de temperatura: Indican la temperatura del fluido de proceso.

- Entrada de variables: Cuadros resaltados en amarillo en los cuales el usuario debe ingresar un setpoint, por ejemplo, temperatura, velocidad de agitación, porcentaje de apertura.
- Iniciar: Botón que da la orden de iniciar la toma de datos y las funciones de control seleccionadas.
- Volver : Permite volver al menú de selección de experimentos
- Reset: Cierra sesión.

8.11 Inicio de operación

- Presionar el botón de Iniciar en la pantalla de “Antes de iniciar”. Al presionar el botón Iniciar se activaran las funciones de: control de vapor automático, bombeo de agua caliente, agitación en el tanque y toma de datos de temperatura, en correspondencia con el experimento seleccionado.
- Aparece en la pantalla las siguientes opciones:



- Perfil (t): Permite visualizar la gráfica de temperatura vs. Tiempo.

Protocolo de operación de la unidad

- Perfil (x): Permite visualizar las temperaturas a lo largo del intercambiador (botón únicamente activo para intercambiadores de tubos y coraza y tubos concéntricos).
- Parar: Detiene la toma de datos y apaga las funciones automáticas (bomba, agotador, y válvula de control)

En la pantalla de visualización de gráficos están habilitadas dos opciones:

- Parar: Detiene la toma de datos y apaga las funciones automáticas (bomba, agotador, y válvula de control)
- Volver: Permite regresar a la imagen raíz donde se observa el diagrama de la configuración seleccionada.

Una vez familiarizados con la pantalla, debe iniciarse la operación de intercambio de calor. Para ello se debe permitir el flujo de vapor de agua. Para ello seguir las siguientes instrucciones:

- Verificar la salida de agua fría en el intercambiador a usar.
- En el caso de control de flujo de vapor automático, verificar que la válvula V-03 se encuentre cerrada.
- En el caso de control de flujo de vapor manual, verificar que la válvula V-03 se encuentre abierta.
- Abrir la válvula que permite el ingreso de vapor al equipo (V-01).
- En el caso de control de flujo de vapor manual, manipular la válvula de globo correspondiente de acuerdo al objetivo del experimento.



Precaución: El monitoreo de la presión en la línea de vapor no puede dejarse desatendido.

- Estar atento a la línea de condensado correspondiente
- Una vez se observe la salida de vapor por la línea de condensados, cerrar la válvula de bypass correspondiente.

Equipo	Válvula de globo	Válvula de by-pass (salida del condensado)
Tanque agitado – Serpentín	V-25	V-30
Tanque agitado – Chaqueta	V-24	V-29
Con baffles ▲	V-35	V-42
Con baffles ▲ 1:2	V-46	V-53
Con baffles ■	V-57	V-64
Sin baffles ▲	V-68	V-75
Horquilla	V-79	V-86

- Verificar en los rotámetros que los flujos de agua correspondan a lo deseado. De otro modo configurar los flujos con las válvulas de flujo correspondientes.
- Para el caso de uso de agua caliente como fluido de calentamiento, cerrar la válvula de entrada de agua fría al tanque agitado (V-23) cuando el nivel en el tanque alcance su máximo valor.
- Verificar constantemente las temperaturas en la pantalla y que los flujos de agua y condensado sean continuos.
- Tomar los datos correspondientes a flujos.

8.12 Parada

- Presionar en cualquiera de las pantallas de “En operación” el botón de parar.
- Esta acción detiene la toma de datos y apaga las funciones automáticas (bomba, agotador, y válvula de control)
- En caso de control manual de flujo de vapor, cerrar completamente la válvula de globo correspondiente.
- Cerrar la válvula de ingreso de vapor al banco de intercambiadores (V-01).
- Cerrar la válvula de ingreso de agua fría al banco de intercambiadores (V-05).
- Cerrar la válvula de succión de la bomba (V-28)
- En caso de desear hacer otro experimento, volver al menú principal.

- En caso contrario, desenergizar el equipo girando el interruptor principal y desconectar la memoria USB para extraer y analizar los datos.

8.13 Parada de emergencia

En conato de emergencia, presionar el botón de emergencia ubicado en el panel de control y cerrar válvula de ingreso de vapor al banco de intercambiadores (V-01) y la válvula de ingreso de agua fría al banco de intercambiadores (V-05).

8.14 Limpieza

El acero requiere limpieza periódica cuando están en servicio. Un lavado periódico con agua y jabón es suficiente para restaurar el brillo, eliminar polvo, marcas de dedos, humo, entre otros. Además de la limpieza, es importante secar las superficies para evitar la aparición de manchas.



9. MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo es primordial para garantizar el correcto funcionamiento del mismo y su durabilidad. La operación y mantenimiento del equipo deben ser realizadas siempre por personal capacitado y autorizado utilizando herramientas y métodos adecuados.

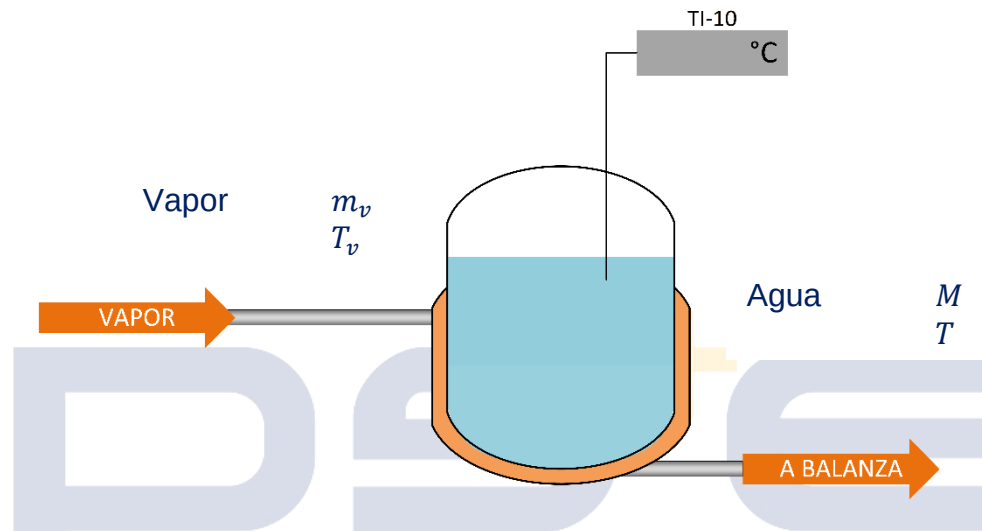
El acero requiere limpieza periódica cuando están en servicio. Un lavado periódico con agua y jabón es suficiente para restaurar el brillo, eliminar polvo, marcas de dedos, humo, entre otros. Además de la limpieza, es importante secar las superficies para evitar la aparición de manchas.

En casos, en que el lavado con agua y jabón no sea suficiente. Se sugiere aplicar un disolvente orgánico con un trapo en el mismo sentido del acabado del acero.

Ítem a revisar	Periodo de inspección	Día de revisión	Día de revisión	Día de revisión	Día de revisión
Sellos del motor	6 meses				
Sellos de la bomba	6 meses				
Conexiones eléctricas	6 meses				
Suministro de voltaje	6 meses				
Pantalla	6 meses				
Actuador	6 meses				

10. EJEMPLO

Una masa de agua M es calentada en un tanque agitado por medio de vapor de agua que circula por la chaqueta del tanque. El estudiante debe determinar el coeficiente global de transferencia de calor de la chaqueta.



Información adicional:

Masa de agua	M	15 kg
Calor específico del agua	C_p	4,18 J/g K
Área de la chaqueta	A	0,4 m ²
Temperatura del vapor	T_v	90 °C
Temperatura inicial del agua	T_0	20 °C

Balance de energía del lado de la chaqueta

$$\dot{Q} = m_v \lambda_v \quad (1)$$

Balance de energía del lado del proceso

$$\dot{Q} = M C_p \frac{dT}{dt} \quad (2)$$

Transferencia de calor a través de la chaqueta
suponiendo coeficiente global de transferencia de
calor constante

$$\dot{Q} = UA (T_v - T) \quad (3)$$

Igualando las ecuaciones (2) y (3):

$$MC_p \frac{dT}{dt} = UA (T_v - T)$$

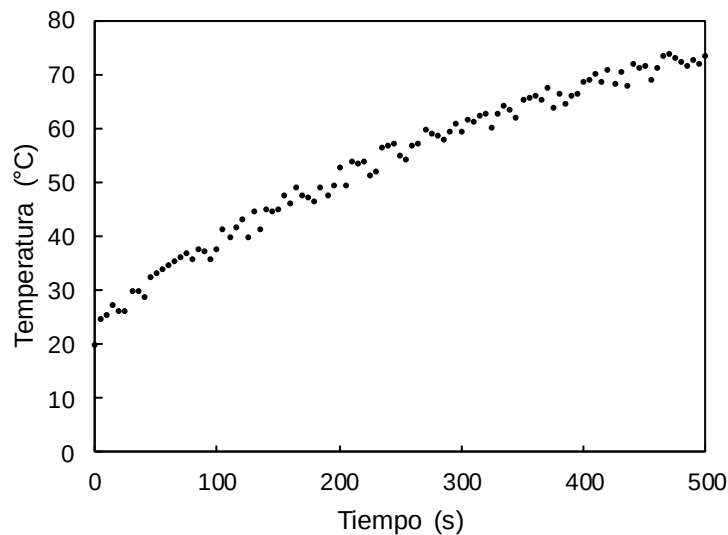
Resolviendo la ecuación diferencial

$$\int_{T=T_0}^{T=T} \frac{1}{T_v - T} dT = \int_{t=0}^{t=t} \frac{UA}{MC_p} dt$$

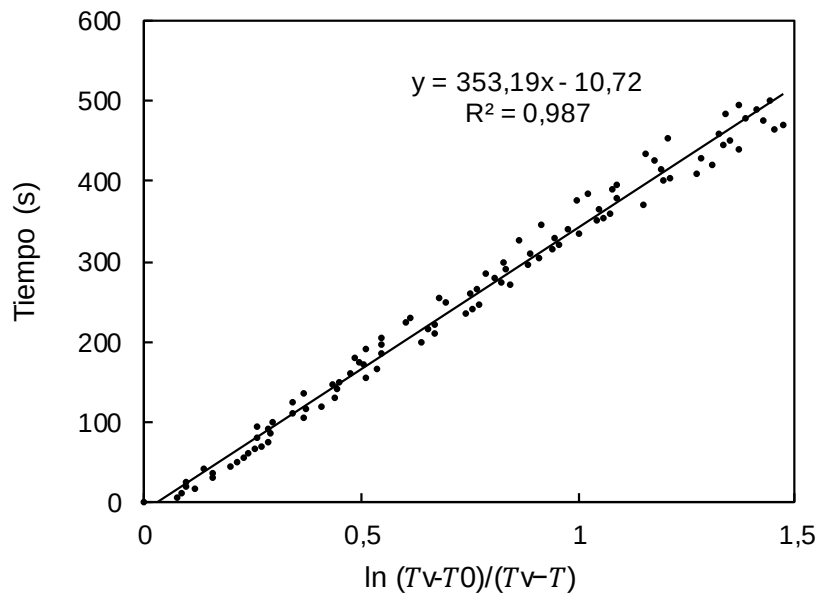
$$t = \frac{MC_p}{UA} \ln \left(\frac{T_v - T_0}{T_v - T} \right)$$

A partir de la pendiente de la gráfica $\ln \left(\frac{T_v - T_0}{T_v - T} \right)$ en las abscisas y t en las ordenadas, se puede obtener el coeficiente global de transferencia de calor.

Una vez realizado el experimento, obtendremos el perfil de temperatura con el tiempo.



Mediante el tratamiento matemático mencionado se obtiene la pendiente de la gráfica



Observamos que las variables graficadas tienen una relación líneas, validado así el modelo utilizado. A partir de la pendiente de la línea de tendencia, se realiza el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor.

$$Pendiente = 353,19 = \frac{MC_p}{UA}$$

$$U = 443,8 \frac{W}{m^2K}$$